

R0.74K | 自由热指数为何只卡在最近内领圈

这一节仍然没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。我审计了 R0.74J 留下的两个匹配上界方向。精确指数核算表明：如果把真实被动包替换为自由热包，所有更深内壳都有严格指数余量，只有最近的 $j-1$ 壳在一个正体积薄片上仍以 $536399/8583708672$ 的系数向错误方向增长。因此，所选的归一化周期桥路线必须保留内向 Brownian bridge 与正剪切滞后之间的相关性。本文还给出一个精确充分条件：若对应的有符号包领圈积分不超过 $\Gamma_j L_j R_j^5$ ，则该精确解族的领圈通量恰好饱和 $P_j^{2/3} \sqrt{1 + \log P_j}$ 尺度。这个随机路径估计尚未证明；匹配上界仍为 OPEN. **NOT CLAY.**

PROVED

INHERITED

FINITE

LITERATURE BOUNDARY

OPEN

NOT CLAY

状态 · R0.74K

单一坏领圈: PROVED

自由热替换: ROUTE
OBSTRUCTION

匹配支付律: INHERITED

证书 41/41: FINITE

图件 41/41: FINITE

真实包桥估计: OPEN

匹配上界: OPEN

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 更深内壳

除最近一层外，自由热指数都有严格余量

固定 $\lambda = 63/32$ 、 $c_h = 15/16$ 、 $c_\gamma = 8/3969$ ，并记 $d_m = c_h - 2^{1-m}/\lambda$ 、 $G_m = c_\gamma(1 - 4^{-m})$ 。对每个物理内壳 $2 \leq m \leq j-1$ ，

$$\frac{d_m^2}{132} - G_m \geq \frac{204385}{134120448} > 0.$$

因此，更深内壳只需要把已有桥账本做得更精确，不需要新的指数机制。

02 / 最近内领圈

正体积薄片保留错误方向的增长

在最近的 $j-1$ 壳，取 $4033r_j/8064 \leq x_3 \leq (4033/8064 + 1/256)r_j$ 、 $|x_1|, |x_2| < r_j/64$ 。冻结薄片的归一化体积为 $1/262144$ ，且

$$G_1 - \frac{d_{1,\varepsilon}^2}{132} = \frac{536399}{8583708672} > 0.$$

PROVED: 自由热包替换无法关闭这条指定路线。它不是对目标可观测量上界的反例；真实包仍含差分剪切位移与内向桥的相关性。

03 / 参考尺度

常剪切参考包固定了正确的领圈量级

$$\sup_{x_3} \int M_j(x_2, x_3) dx_2 \leq CL_j R_j, \quad \Gamma_j \int_{I_{2R_j} \cap (-\infty, \tau]} |F_{\text{fr}}|^2 |\partial_2 \psi_j^{R_j}| \leq C\Gamma_j L_j R_j^5.$$

该绝对值估计给出参考尺度，但没有处理真实包的时间重数。

04 / 条件充分律

剩余问题被压缩成一个有符号包领圈估计

$$\sup_{\tau \in I_{R_j}} [\mathcal{I}_j(\tau)]_+ \leq C\Gamma_j L_j R_j^5.$$

若这个仍为 **OPEN** 的真实包假设成立，则

$$\mathfrak{C}_j \lesssim B_j^2 L_j R_j^2.$$

再与继承下界及 Ro.74J 合并，才可得到这一解族上的 $\mathfrak{C}_j \asymp P_j^{2/3} \sqrt{1 + \log_+ P_j}$ 。本节没有证明假设，也没有证明匹配上界。

05 / 证据边界

解析、继承、有限复算和文献筛查分开

PROVED: 更深内壳的统一指数余量、最近内领圈的正体积障碍、常剪切参考尺度，以及“真实包假设推出匹配领圈上界”的条件命题。

INHERITED: Ro.74F--H 的精确光滑周期无外力解族、Ro.74J 的 $P_j \asymp B_j^3 R_j^3$ ，以及 $\mathfrak{C}_j$ 的解族下界。

FINITE: Python 与独立 Ruby 证书各 41/41；图件验证 41/41，25 文件封存通过。它们只核对精确有理算术和条件指数账本，不证明 Brownian bridge 或 PDE 估计。

LITERATURE BOUNDARY: 限定主源筛查覆盖 Bedrossian--Coti Zelati、Albritton--Beekie--Novack、Villringer、Gardner--Liss--Mattingly 与 Liss--Luan。没有一篇被筛论文提供这里所需的尺度依赖、有限时间、有符号领圈估计；有限非命中不证明新颖性或优先权。

06 / 开放边界

剩下的是相关路径估计，不是另一个自由热尾界

- 归一化桥与 BV 的时间耦合估计仍为 **OPEN**；
- 最近内壳的正剪切排出与充分假设本身仍为 **OPEN**；
- $\mathfrak{C}_j$ 和更强的 X_j 匹配上界仍为 **OPEN**；
- 普适平方根对数端点、奇点处好尺度与全局正则性仍为 **OPEN**。

NOT CLAY: 这里只排除一种自由热比较方法并冻结下一条充分条件，不构成千禧年问题结论。

F / 期刊主图

单一坏内领圈与真实包桥边界

